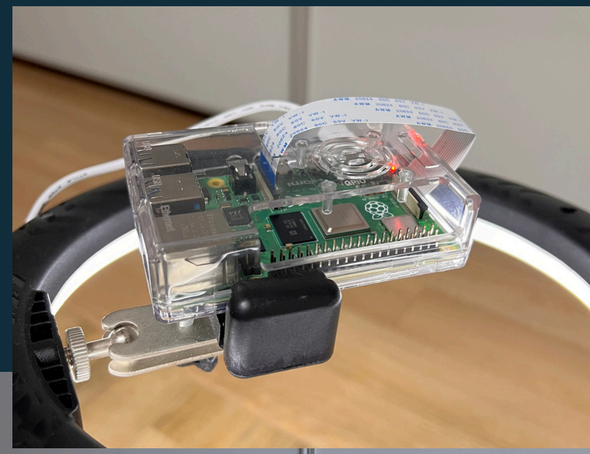
프로젝트 개발 중간보고서

Re:Found

분실물 자동 추론 및 시각화 관리 시스템





동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

장진석 · 권기원 상부상조(2조)

발표 2026.10.13 / 자료 정리 2026.10.02 기준

발표 구성

01 프로젝트 개요 및 개발 목표

02 시스템 설계 및 개발 구조

03 프로젝트 개발 진행 현황

04 핵심 기능 구현 결과

05 AI 모델 및 데이터 개발 현황

06 테스트 결과 및 문제점 분석

07 향후 개발 및 완성 계획

보관대의 물품과 관리 기록을 연결

담당자가 사진·분류·기한을 따로 관리하면 기록이 빠지거나 중복될 수 있다.

보관대에서 생기는 일	관리자가 확인할 내용	시스템의 처리 목표
우산을 새로 놓음	언제 들어온 어떤 물품인가?	사진·시각 저장, AI 이름·분류 제안
같은 우산의 위치를 옮김	새 물품인가, 기존 물품인가?	기존 ID의 위치·사진 갱신
우산을 화면 밖으로 치움	어떤 기록의 상태를 바꿀 것인가?	해당 물품의 회수 상태·이력 기록

주요 사용자 학교 행정실·도서관·공용공간의 분실물 관리자

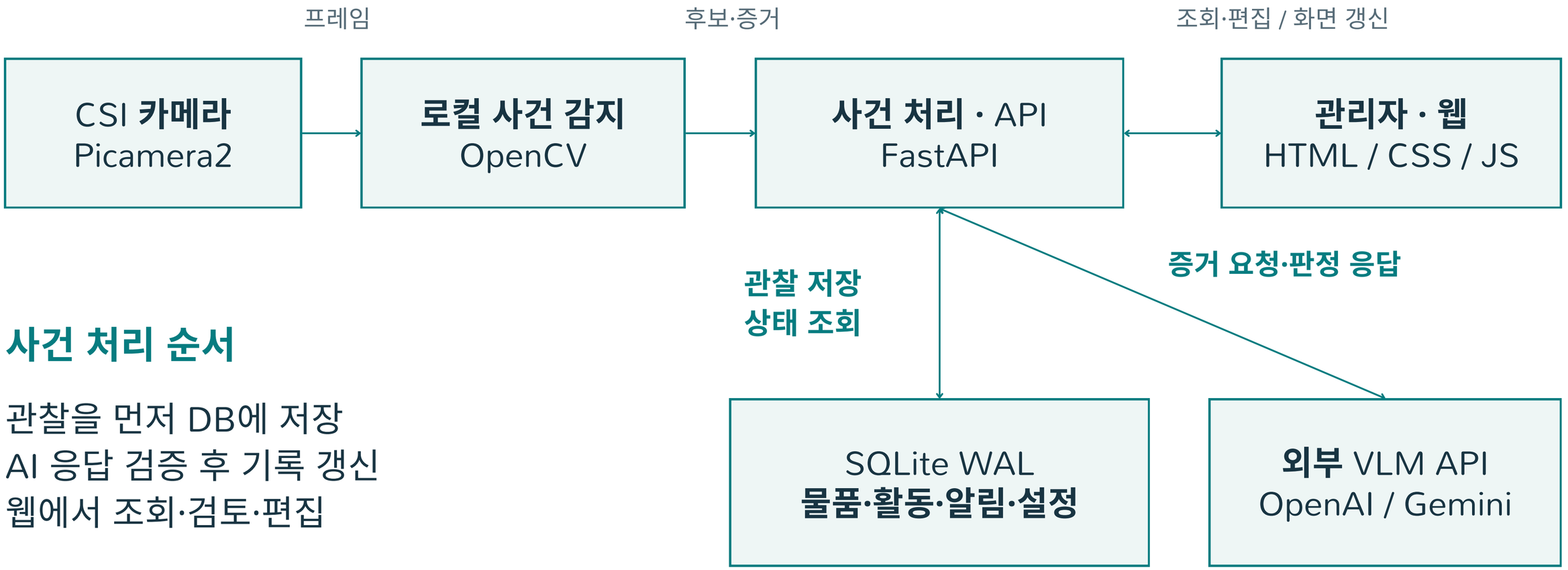
적용 범위 카메라를 고정할 수 있는 실내 보관대

아래 우산 사례는 기능을 설명하기 위한 사용 시나리오이며 실제 측정 결과가 아님

로컬 감지와 AI 해석의 역할 분담

로컬에서 판단	움직임이 끝난 뒤 장면을 비교하고 기존 물품과 대응 명확한 이동·제거는 로컬에서 처리
AI가 보완	새 물품의 이름·분류와 모호한 제거를 해석 사건별 증거를 보내고 결과를 관리 기록에 반영
관리자가 결정	확인 필요 항목을 검토하고 이름·기한을 수정 보관·회수·폐기·복원 이력을 같은 물품에 연결
최종 결과물	Pi 카메라 장치, FastAPI 서버, 관리자 웹 설치 패키지·사용 안내와 검증 기록

전체 시스템 구성과 데이터 흐름



사건 처리 순서

관찰을 먼저 DB에 저장
AI 응답 검증 후 기록 갱신
웹에서 조회·검토·편집

양방향 화살표는 요청·응답 또는 조회·저장의 관계를 표시

모듈별 역할과 기술 스택

모듈	담당 기능	구현 기술
카메라·비전	프레임 입력, 안정화, 변화 감지	Picamera2 / OpenCV
사건·AI 처리	임시 저장, 추론 요청, 응답 검증	Python / HTTPX
서버·저장	API, 상태 전이, 사진과 활동 이력	FastAPI / SQLite WAL
관리자 화면	실시간 영상, 목록, 편집, 설정	Vanilla HTML / CSS / JS
운영·배포	만료 알림, 서비스 자동 시작	SMTP / systemd / SSH

실제 장치 Raspberry Pi 4 Model B 2GB + CSI **카메라**(OV5647)

확인 환경 Debian 13 Trixie / Python 3.13.5 / OpenCV 4.10.0

팀 역할과 협업 방식

장진석 · 팀장 / 시스템 통합

기획·아키텍처와 로컬 비전 구현
멀티모달 AI, FastAPI, 관리자 웹 연결
Pi 배포와 테스트·문서화

권기원 · 시연 지원

발표 자료 편집 / 검토
시연 준비 지원

연계 업무

구현·검사 결과를 공유하고 자료 검토와 실제 시연을 진행
발견한 오류와 미확인 항목을 다음 수정·검증에 반영

개발 경과와 현재 단계

시점	진행 단계	완료 내용 또는 예정 산출물
9/18	앱 안정성 보완	영상·사건 처리·데이터 보존 개선
9/22	Pi 설치와 기본 실기	촬영·재부팅 진단, 실물 흐름 성공 보고
9/29	노트북 시연 연결	Windows 핫스팟·SSH 웹·AI 성공 보고
9/30	저장소 실행 점검	Python 272개·Node 37개 재검사 통과
10/02 ~ 10/12	중간보고 준비	자료 보완, 실제 캡처와 리허설 예정
10/13	7주차 중간보고	개발 결과와 남은 검증 계획 발표

개발 목표 대비 현재 도달 수준

개발 목표	현재 도달 수준	남은 작업과 이유
통합 프로토타입	구현 완료	Pi 4·SQLite 중심으로 배포 단순화
실물 등록·이동·회수	기본 흐름 확인	다중 물품·가림 조건 검증 필요
외부 AI 연동	동작 성공 보고	정답·개별 응답 원본 수집 필요
학교 시연 환경	연결 검증 진행	새 핫스팟의 재부팅 복귀 미확인
운영 검증·성능 평가	일부 검사 / 평가 준비	실제 메일·반복 운영·정량 자료 필요

현재 단계: 핵심 기능 구현 이후의 현장 검증·평가 준비

개발 목표 대비 현재 도달 수준

개발 목표	현재 도달 수준	남은 작업과 이유
핵심 기능 구현	카메라·DB·API·웹 연결, 기본 등록·이동·회수 확인	동일 ID·사진·활동 이력 연결 확인
Pi 배포·시연	설치·촬영·재부팅·핫스팟·SSH·AI 연결 성공 보고	전원 재인가 후 전체 서비스 복귀 반복 확인
실제 운영 검증	기본 흐름 확인, 다중 물품·가림·조명 조건 미검증	조건별 촬영·반복 운영·오류 기록 확보
정량 성능 평가	AI 연동 동작 확인, 정확도·지연 미측정	새 핫스팟의 재부팅 복귀 미확인
발표·문서	중간발표 및 기본 시연 준비	최종 PPT·배포본·점검표·원시 기록 정리

기능별 구현과 실기 확인 상태

기능	구현 상태	확인 결과와 남은 검증
카메라·실시간 화면	구현 완료	촬영 로그, 웹 화면·영상 성공 보고
등록·이동·회수	구현 완료	기본 실물 흐름 성공 보고
외부 AI 분석	구현 완료	9/29 동작 성공 보고, 정량 성능 미측정
편집·기한·폐기·복원	구현 완료	자동 검사 통과, Pi 상세 실기 대기
웹 알림·SMTP	구현 완료	모의 검사 통과, 실제 메일 수신 대기
Windows 무선 시연	검증 진행	연결 성공, 전원 재인가 시험 대기
평가 원장·비교 실행기	미구현	사건 시각·정답 기록과 공통 평가 필요

3. 프로젝트 개발 진행 현황

팀 수행 내용과 Git 개발 이력

장진석: 구현·통합·배포·검사

권기원: 검토·시연 지원

GitHub Jinseok2419342 / Capstone-team-project

(커밋 반영일과 기능 개발일은 다름)

내 드라이브 › 3-2 › 캡스톤 3-2 공유 폴더

유형 | 사람 | 수정 날짜 | 출처

이름

- 09월 8일 발표 ppt 초안
- 09월 22일 발표 관련
- 10월 13일 발표 관련
- 백업 01
- 2026학년도 졸업작품집 브로셔_인공지능소프트웨어학과_상부상조.pdf
- 라즈베리파이 관련
- 팀 브로셔 최종 대비
- 협업 링크 모음

Jinseok2419342/
Capstone-team-project

상부상조

4 Contributors | 0 Issues | 1 Star | 3 Forks

Jinseok2419342/Capstone-team-project: 상부상조

상부상조. Contribute to Jinseok2419342/Capstone-team-project development by creating an account on GitHub.

GitHub

output 폴더를 docs 주제별 폴더로 통합 — Jinseok2419342 committed 17 hours ago — d7cd505

문서·산출물 폴더 구조 정리 — Jinseok2419342 committed 17 hours ago — 0b65ad6

인계 문서의 커밋 번호를 main 기준으로 수정 — Jinseok2419342 committed yesterday — 0279a75

인계 문서에 main 반영 상태 기록 — Jinseok2419342 committed yesterday — 28cf62a

다음 세션 인계 문서 보완 — Jinseok2419342 committed yesterday — 8c9fb35

논문 실험 진행 도우미 추가로 사용자 기록 작업 축소 — Jinseok2419342 committed yesterday — 70ffccd

논문 원고와 실험 계획을 JDCS 분량에 맞게 축소 — Jinseok2419342 committed yesterday — 2436e9d

다음 세션 안내 보완 — Jinseok2419342 committed yesterday — 55d59a9

졸업작품집 브로셔 최종본 정리 — Jinseok2419342 committed yesterday — a136ea5

브로셔 최종 PDF HWP Ver — Jinseok2419342 committed yesterday — d340c5b

Commits on Oct 7, 2026

10-07 11am — Jinseok2419342 committed 5 days ago — e74a5a1

Commits on Oct 2, 2026

10-02 — Jinseok2419342 committed last week — 9f5a89d

Commits on Sep 30, 2026

최신 시연 절차 반영 및 커밋 전 임시 파일 정리 — Jinseok2419342 committed 2 weeks ago — 69eb6ff

Until-2026-09-30 — Jinseok2419342 committed 2 weeks ago — 956b346

Commits on Sep 8, 2026

Add files via upload — Verified — Jinseok2419342 authored on Sep 8 — 258efc1

Commits on Sep 7, 2026

README 수정 최신화 — Jinseok2419342 committed on Sep 7 — aaed17a

Sep 07 2026

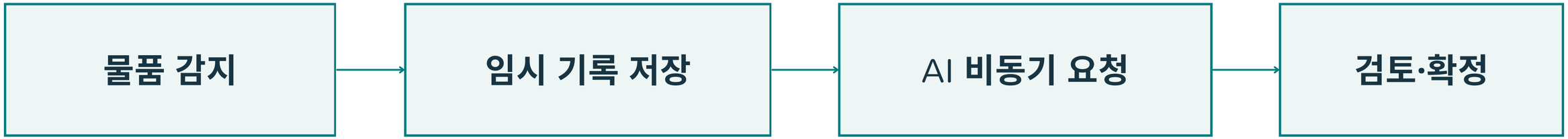
실행 가능한 핵심 사건 처리

입력 사건	주요 처리	출력
added · 새 물품	임시 기록 저장 후 AI 분류 요청	분류 확정 또는 검토 대기
moved · 같은 물품 이동	활성 물품 대응과 위치·사진 갱신	기존 ID 유지
removed · 명확한 제거	저장된 배경과 제거 근거 확인	회수 상태와 활동 이력
verify_removed · 모호한 제거	외부 AI로 사라짐 여부 재검증	회수 또는 추적·검토 유지

움직임이 끝나고 장면이 안정된 뒤 사건 후보를 처리한다.

자동 회수는 화면상 사라짐을 기록한 상태이며 실제 소유자 반환의 증거는 아님

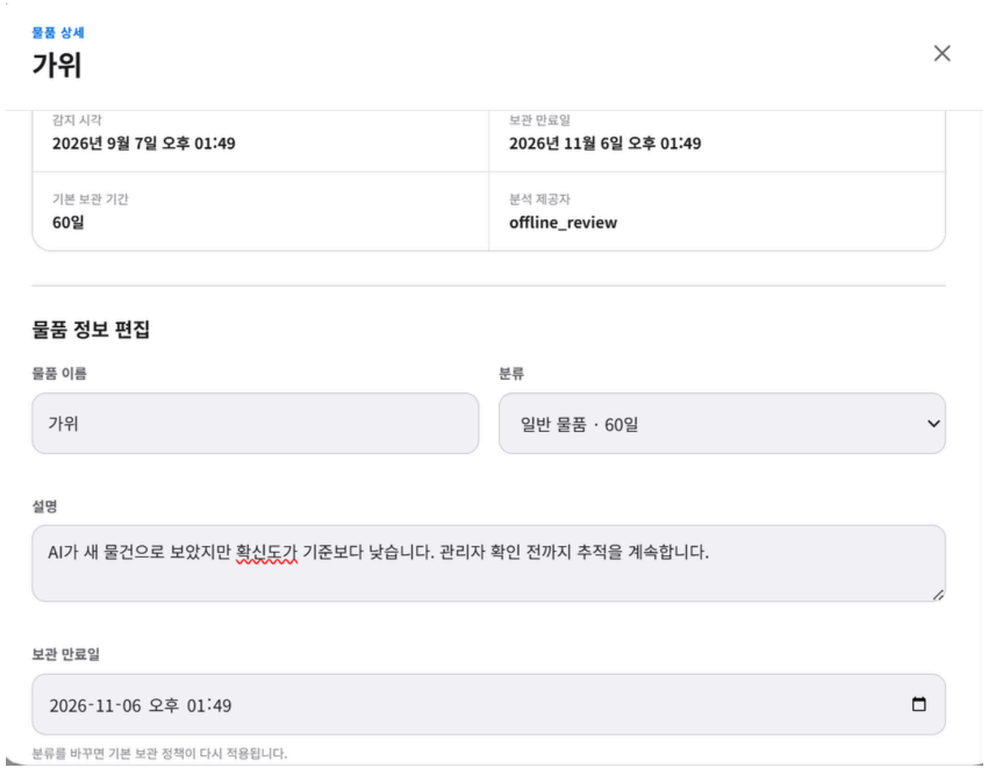
AI 응답을 기다리는 동안에도 기록 보존



AI 정상 응답	응답 형식과 판정을 확인한 뒤 이름·분류를 반영 관찰한 물품의 사진·시각과 AI 결과를 연결
실패·불확실 응답	관찰 기록을 유지하고 확인 필요 상태로 표시 관리자가 사진을 보고 이름·분류를 확정
추론 중 관리자 작업	기한 연장과 명시적인 검토 완료를 보호 늦은 응답을 적용하기 전에 현재 상태 확인

설계 이유: 외부 API 장애가 곧 물품 기록의 누락으로 이어지지 않도록 구성

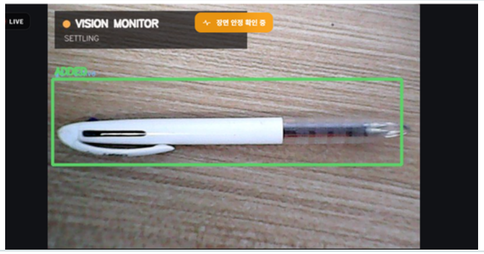
물품 상세 화면과 처리 흐름



등록 물품을 놓고 손을 뺀 뒤
임시 기록 생성
AI 분석 후 이름·분류를
확정하거나 검토 대기



이동 같은 물품의 위치·사진 갱신
새 기록을 만들지 않고 기존 ID 유지

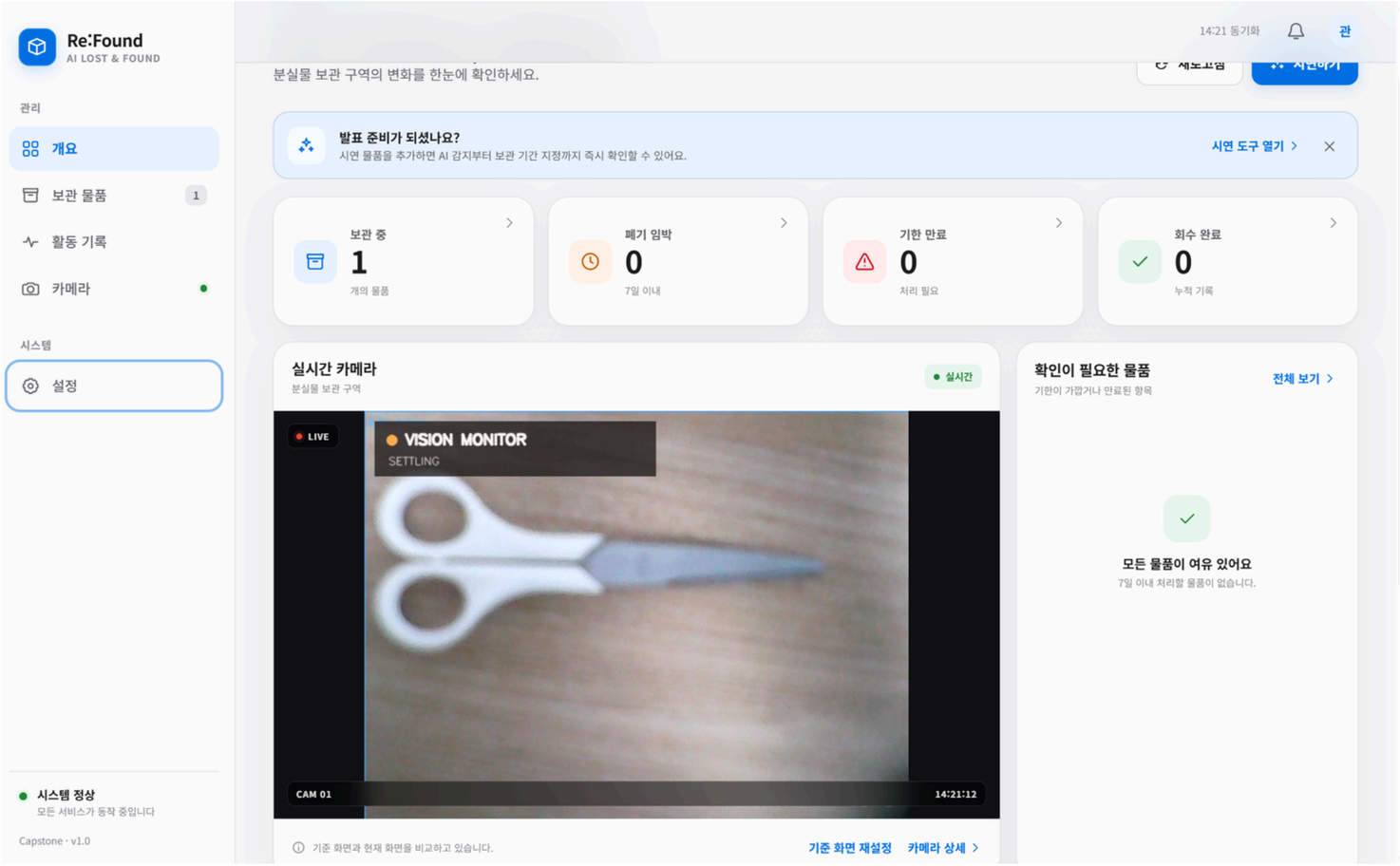


회수 화면에서 사라지면 같은 기록의
상태 전환
활동 이력에 처리 결과 저장



실물 흐름은 9/22 성공 보고.

관리자는 확인이 필요한 물품부터 처리



확인 필요 물품

사진과 AI 결과를 검토
이름·분류 수정 후 검토 완료

기한과 처리 이력

기한 도래 항목 확인·연장
회수·폐기·복원 처리
활동 이력에서 결과 확인

관리 흐름은 자동 검사 통과
Pi 상세 실기는 추가 확인 예정

통합 기능의 현재 범위와 남은 일

범위	현재 결과	다음 완료 조건
기본 처리 연결	카메라·DB·API·웹 연동 구현 기본 실물 흐름 성공 보고	같은 물품의 등록·이동·회수 사진·ID·이력 확보
관리·알림 연결	편집·기한·상태·알림 구현 모의 환경의 연속 검사 통과	발표 장비에서 편집·기한 확인 실제 메일 수신 결과 기록
시연 연결	노트북 핫스팟·SSH 성공 보고	전원 재인가 후 영상·AI 복귀 반복 실행 기록
평가 도구	이미지 쌍의 감지 코어 평가 구현	사건·응답·시각 원장 추가 연속 영상 비교기는 추가 개발

남은 핵심 작업은 현장 증거 확보와 측정 기록 연결이다.

전후 장면과 물품 영역을 함께 전달

고정 카메라 영상에서 움직임 종료·안정화 후 사건별 증거를 만든다.

입력·처리	필요한 이유	현재 구현
기하 정합·조명 보정	카메라 미세 변화와 밝기 차이 완화	로컬 전처리
전체 장면 전후 2장	무엇이 생겼거나 사라졌는지 주변 맥락과 함께 판단	변화 전·후를 구분해 전달
후보 영역 전후 2장	작은 물품의 모양·색상 등 세부 특징을 더 크게 제공	후보 영역 crop 전달
정답·응답 연결	잘못된 사건·분류의 원인 분석	평가 원장 추가 예정

요청당 최대 4장 / 자체 학습 아직 미적용

외부 VLM(Vision-Language Model) 선택 이유와 추론 방식

검토 방식	적합한 역할과 제약
OpenCV 로컬 처리	변화 시점·위치 감지에 사용, 물품 이름 해석은 AI로 보완
고정 클래스 검출·분류 모델	대상 클래스가 고정됨, 새 물품 유형에는 추가 학습 검토
외부 VLM · 현재 방식	전후 이미지로 다양한 물품을 설명, 통신·호출 비용 의존

추론 요청

전후 증거 + 판단 지침 + JSON schema
응답 완료·형식을 검사해 결과 반영 또는 확인 필요로 전환

모델 확인

9/22 설정: gpt-5.6-luna
9/29 OpenAI 동작 성공 보고, 당일 모델명은 미수집

AI 동작 확인과 정량 평가의 구분

확인한 결과 9/29 실물 기기에서 OpenAI 동작까지 성공 보고

아직 필요한 근거 같은 사건의 정답·원본 사진·실제 AI 응답·처리 시각

평가 지표	평가에 필요한 기록
사건 Precision / Recall / F1	추가·이동·제거별 예측과 정답의 TP·FP·FN
물품 분류 정확도	분류 정답 수 / 전체 평가 대상 수 N
불확실·실패 응답 비율	uncertain·API 실패 건수 / 전체 요청 수
종단간 지연 p50 / p95	행동 종료와 DB 반영 시각, 표본 수·시각 누락률

모의 응답 처리 검사는 통과했으며, 실제 모델의 판정 품질은 별도 평가한다.

Baseline 비교와 AI 개선 방향

비교군	목적	현재 상태
B0 순수 grayscale 차분	기본 변화 검출과 비교	비교 실행기 제작중
B1 안정화 상태기계 제거	안정화 대기의 효과·지연 확인	비교 실행기 고려중
B2 OpenCV MOG2	배경 모델 방식과 비교	비교 실행기 제작중
P1 Re:Found 전체 로컬 처리	현재 제안 파이프라인 평가	앱 구현, 실측 대기

개선 방향

그림자·손 가림·저대비·다중 물품 사례를 확보하고
같은 데이터에서 입력 구성과 판정 기준을 비교한다.

오류 조건을 포함한 자동화 검사

Python 272개 · Node 37개

9/30 재실행 통과

Chromium 7개

9/22 검사 통과

재현한 조건	예상 결과	확인 결과
AI 작업 제출 실패	임시 물품 보존·검토 대기	기록 유지 통과
기한 연장 뒤 AI 응답 도착	관리자가 연장한 기한 유지	기한 일치 통과
시연 초기화 실행	물품·사진 삭제, 설정·키 유지	삭제·보존 검사 통과
알림 작업 동시 실행	같은 물품의 중복 발송 방지	모의 발송 1회 확인

실제 Pi 시연에서 확인한 결과

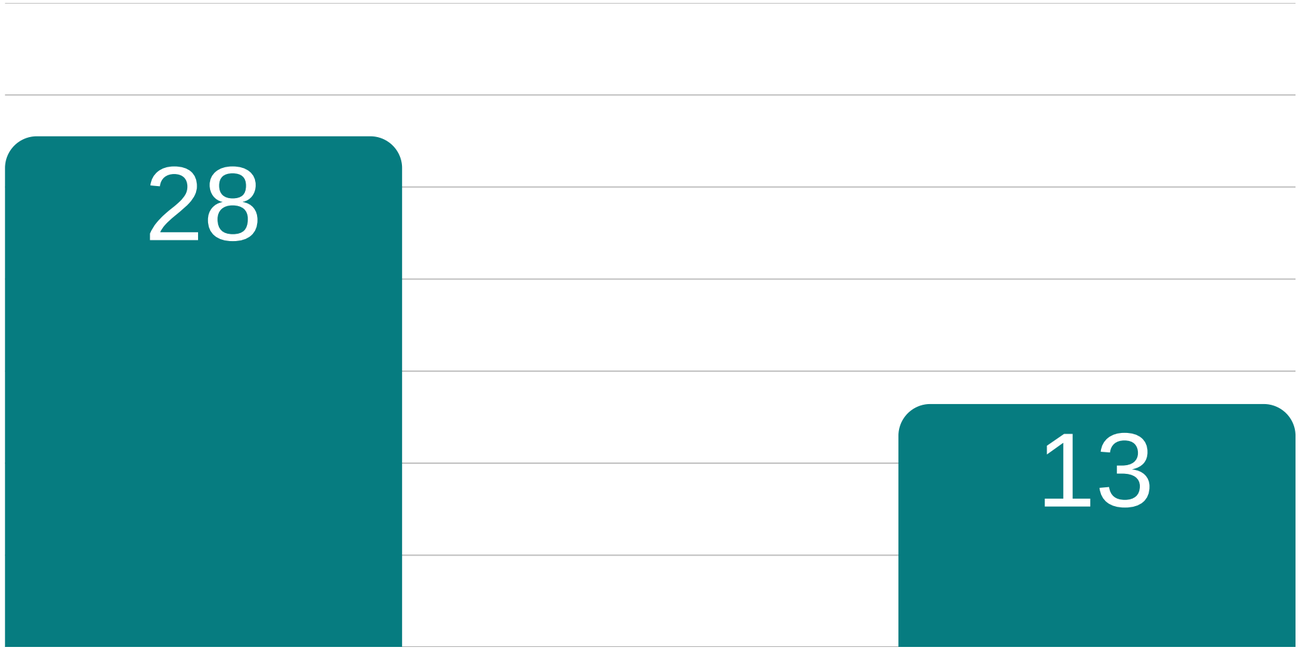
확인일·항목	근거	결과
9/22 설치·촬영	사용자 제공 로그	설치 완료, OV5647 촬영·프레임 획득
9/22 재부팅 진단	사용자 제공 로그	서비스 active, DB·카메라 연결
9/22 등록·이동·회수	사용자 성공 보고	기본 실물 흐름 정상
9/29 Windows 핫스팟	사용자 제공 로그	Wi-Fi 검색과 Pi 연결 활성화
9/29 SSH 웹·OpenAI	사용자 성공 보고	노트북 화면 접속과 API 동작 성공
추가 확인 대상	사용자 로그 수집중	자동 재연결, 실제 메일·장시간 운영

주요 문제의 원인과 해결

문제	확인한 원인	수정과 확인
정지 화면의 미세 흔들림	정합 영상을 미리보기에 사용	원본 영상과 박스 좌표 투영 분리
사건 누락·중복 위험	DB 저장 전 기준 장면 갱신	저장 확인 후 갱신, 사건 ID 검사
늦은 AI 응답의 충돌	추론 중 물품 기록·상태 변경	검토 상태와 추적 revision 검사
연속 편집·모바일 넘침	갱신 잠금·숨김 라벨 위치	작업 잠금 분리, 390px 검사
SSH 후 웹 접속 실패	Pi 내부에서 터널 시작	Windows에서 실행 후 성공 보고

개발 환경에서의 정지 장면 연산 비교

분석 프레임당 처리 시간 (ms)



수정 내용

기준 grayscale 캐시
무변화 프레임의 조기 종료
중복 정합 제거
미리보기 해상도 축소

9/18 Windows 합성 입력
OpenCV 1 thread, 160 입력 프레임
호스트 부하·설정 변화 포함
실제 Pi 개선율은 별도 측정

최종보고의 필수 과제와 추가 실험

우선순위	11월 3일까지의 과제	완료 증거
필수 · 시연	발표 장비에서 연결·종료·재시작 등록·이동·회수 흐름 확인	연속 3회 점검 기록 동일 물품 ID·사진·이력
필수 · 관리	검토·편집·기한 연장과 알림 확인 오류 시 기록 보존·복구 확인	조건·예상·실제 결과표 실제 메일 수신 또는 남은 한계
필수 · AI 평가	정답·원본·응답·시각을 연결 표본 수와 성공·불확실·실패 집계	원시 기록과 평가표 성공·오류 사례 및 개선 내용
추가 · 비교 연구	같은 영상의 B0/B1/B2/P1 비교 입력 구성·모델 변경 효과 비교	공통 실행기·반복 실험 결과 핵심 과제 이후 범위 확정

일정이 부족하면 추가 비교 범위를 줄이고 필수 시연·평가 증거를 먼저 확보

최종보고까지의 주차별 완료 목표

기간	먼저 완료할 작업	산출물
10/02 ~ 10/12	실제 화면·동일 ID 캡처, 연결 리허설	중간보고 자료·시연 점검표
10/13 중간보고	현재 근거와 남은 과제 설명	피드백·수정 우선순위
10/14 ~ 10/20	사건별 기록 양식·저장 연결, 파일럿	원본·정답·응답, 오류 목록
10/21 ~ 10/26	입력·판정 기준 보완, 별도 자료 평가 관리·메일·재시작 시험	지표·실패 사례·운영 점검표
10/27 발표 연습	실제 장비로 처음부터 끝까지 시연	최종 수정 목록
10/28 ~ 11/03	수정 확인, 배포 고정, 최종보고	최종 PPT·패키지·원시 기록

최종보고에서 제시할 결과물

현재: 통합 프로토타입 구현과 기본 실물 흐름 확인

실행 가능한 시스템	발표 장비에서 재시작 후 등록·이동·회수 동일 ID와 관리자 처리 이력으로 확인
AI 평가 자료	정답·원본·응답을 묶어 지표와 사례 제시 불확실·실패도 포함하고 평가 표본 수 명시
재현 가능한 배포본	고정한 코드·설정·패키지와 실행 안내 점검표·원시 기록·남은 제한 사항을 함께 전달

다음 단계의 초점: 새 기능 확대보다 실제 환경의 검증 근거 확보